

Nom, Prénom :

Interrogation n°4 – Jeudi 9 novembre 2017

Partie A : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

Cas 1 :

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

Cas 2 :

On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

Partie B : Dans un repère du plan, on considère les points $A(-1 ; -2)$, $B(3 ; -4)$ et $C(2 ; -5)$

1) On appelle G le barycentre de $\{(A,3) ; (B,2)\}$. On a alors : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

2) Soit H le barycentre de $\{(A,3) ; (B,2) ; (C,-4)\}$.
a. Calculer les coordonnées du point H .

.....

.....

.....

.....

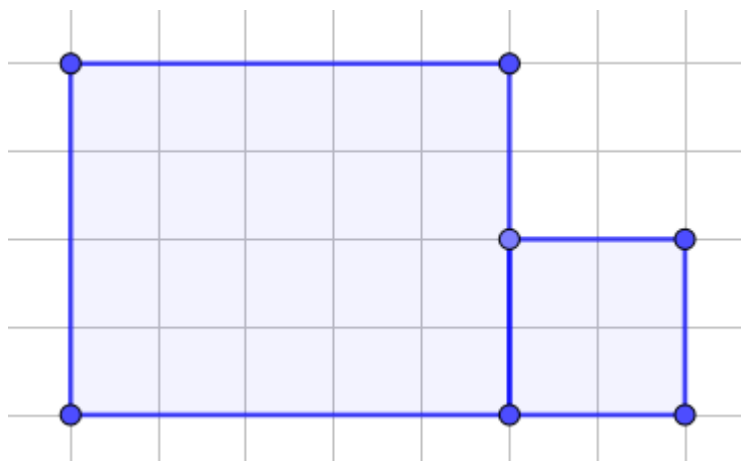
b. Compléter la phrase suivante : « H est le barycentre de $\{(G, \dots\dots\dots) (C, \dots\dots\dots)\}$ »

Partie C : On considère la plaque suivante formée d'un rectangle et d'un carré.

On note A le centre d'inertie de la plaque rectangulaire, B le centre d'inertie de la plaque carrée et I le centre d'inertie de l'ensemble.

On a : I barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) (B, \dots\dots\dots)\}$ donc, $\overrightarrow{AI} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Construire les points A , B et I sur le graphique.



Nom, Prénom :

Interrogation n°4 – Jeudi 9 novembre 2017

Partie A : Pour chaque figure, déterminer a et b pour que G soit le barycentre du système $\{(A,a) ; (B,b)\}$

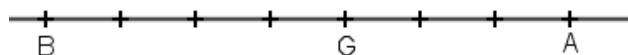
Cas 1 :



On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

Cas 2 :



On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Donc, G est le barycentre de $\{(A,\dots\dots\dots) ; (B,\dots\dots\dots)\}$

Partie B : On considère les points $A(-2 ; 1)$, $B(3 ; 4)$ et $C(-2 ; 5)$

1) On appelle G le barycentre de $\{(A,2) ; (B,-3)\}$. On a : $\overrightarrow{AG} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

2) Soit H le barycentre de $\{(A,2) ; (B,-3) ; (C,4)\}$.

a. Calculer les coordonnées du point H .

.....

.....

.....

.....

b. Compléter la phrase suivante : « H est le barycentre de $\{(G, \dots\dots\dots) (C, \dots\dots\dots)\}$ »

Partie C : On considère la plaque suivante formée d'un rectangle et d'un carré.

On note A le centre d'inertie de la plaque rectangulaire, B le centre d'inertie de la plaque carrée et I le centre d'inertie de l'ensemble.

On a : I barycentre de $\{(A, \dots\dots\dots) (B, \dots\dots\dots)\}$ donc, $\overrightarrow{AI} = \dots\dots\dots \overrightarrow{AB}$

Construire les points A , B et I sur le graphique.

